全球生产网络、两国和双产业链政策博弈模拟

Jul 2025

1 研究思路

- 基于非均衡的动态贸易模型的智能体决策研究：
- 创新点：
  - 将传统的理性决策模型换成了智能体决策（性格，非理性，决策环境的丰富度）
    - 目前：给定固定简单参数（模型 +Prompt-效用权重）可以跑通模型：模型内在决策目标与 prompt 效用权重不一致？–> 黑箱
    - 添加决策环境（新闻、对手的反应）+ 决策者性格
    - 政策模拟：
      - 传统的经济学模型是给定模型结构后的参数调整–> 只能获取有限的、机械的反事实或政策模拟的结果
      - 本研究的框架有非常丰富的决策环境 + 决策目标 + 决策者性格（理性 vs. 非理性）：参数 based simulation–>language-based /context-based simulation ？(亮点：允许有决策黑箱，但是我们保留了非常丰富的政策含义）
      - 大语言模型可以理解并预测很多设定情境之外的情况 bing 进行政策预测
    - 一个有广泛意义的基于智能体的政策分析与模拟的框架
  - 对于贸易政策博弈的研究（应用层面，TBD）：

* ** 如何用中-美贸易政策数据与经济数据来支撑我们分析框架的合理性
  - 理想情况：相较于已有的基于完全理性 + 数值解的模型，我们的模型能够较好地预测政策互动。
  - 简化：围绕芯片与稀土相关的政策互动的关税数据进行模型的校准。
  - 同样地对 training sample (历史贸易政策与贸易量、GDP 数据）拟合之后，Agent-based framework 能做正好的政策预测（out-of-sample prediction)
  - 我们应该如何让结果复现?（开源 vs. 闭源)
  - Agent-based policy simulation 可以呈现多重可能性，并且可以做统计推断，计算置信度
* 模型的校准与训练
  1. 需要的数据集：
     - **决策数据集：**中美在芯片和稀土（暂定）的贸易政策变动的历史数据集：

       $$\{tradepolicy_s^{US,chips}, tradepolicy_s^{China,RE}\}_{2017\leq s\leq 2025}$$

     - **经济变量（决策结果）数据集：**
     - 将中美经济简化为两国、多部门（包含芯片产品和中国反制产业的两个关键部分）
     - **包含部门之间的投入产出关系**：利用投入产出表定芯片和稀土产业与其他产业的关系，即投入产出矩阵: $[a_{ij}]^{US}, [a_{ij}]^{China}$, 系数固定且外生
     - **中、美核心产品以及整体贸易量变化**:
     - **思路 1**：估计/外生给定产品进口需求对产品价格的弹性 (具体对应到模型参数)：

       $$\epsilon_{chips}^{China's\,imports} = \frac{d\log(M_{chips}^{China})}{d\log(P_{chips})} \tag{1}$$

     - 美国出口管制实际上可以同等地理解为出口产品价格的对应提升，从而跟相应的关税上升有同样的效

果。

这里还需要估计美国的进口/进口关税政策如何影响中国的出口需求向量 $Export$ 和美国的进口价格向量 P^O（我们的模型是局部均衡模型，这两个向量不是均衡条件内生决定，而是模型的外生参数）；以及美国出口管制如何影响中国的进口价格向量和美国自己的出口需求向量; 中国的情况亦然。这里的基本原则是，一国在进口端的贸易政策会对自身的进口价格和对手的出口需求产生影响，在出口端的贸易政策则会对自身的出口需求和对手的进口价格产生影响。

- **模型校准**:
- :

(1) 由数据直接可得:

- **生产函数:** 投入产出比系数矩阵 α_{ij}(利用投入产出表和式（31）-（33）可直接获得)与进口品替代弹性 ρ_{ij} （方便起见，假设 $\rho_{ij} \equiv \rho$，即所有部门进口替代弹性为常数，并且通过阅读文献得到估计值，同时假设 $\gamma_{ij} \equiv 1$)?
- **需求参数:** 根据投入产出表得出 β_j（利用（35）-（36）式和投入产出表中的最终需求估算 β)

- **要素价格**: 资本要素价格即利率水平，记为 r，使用国债收益率代替，劳动要素价格（工资，记为 w）使用投入产出表中的劳动收入份额/（劳动）人口总数获得；要素存量：资本存量 K 使用投入产出表中的资本要素收入份额除以资本价格（国债收益率）获得，劳动要素存量 L 使用（劳动）人口总量表示（可通过查询统计年鉴获得）;

(2) 需要求解市场静态局部均衡条件进行校准的参数:

- **国内部门产品价格:** 无法观测部门价格，用市场出清均衡条件求解价格:

(i) 国内产品价格：联立公式（10）、（28）以及如下等式

$$\theta_{ij} = \frac{\left(X_{ij}^I\right)^{\rho_{ij}}}{\left(X_{ij}^I\right)^{\rho_{ij}} + \left(X_{ij}^O\right)^{\rho_{ij}}} = \frac{P_j X_{ij}^I}{P_j X_{ij}^I + P_j^O X_{ij}^O}$$

（注意，$P_j X_{ij}^I$、$P_j^O X_{ij}^O$ 的具体数值可直接从投入产出表中读出，因此 θ_{ij} 的取值完全由投入产出数据确定），可以将将国内价格表示为进口品价格和其他已估算参数（包括 α_{ij}、θ_{ij}、要素价格 r 和 w）的函数，其中进口品价格待定，可以看作自变量，而国内价格被视为因变量）；

(ii) 进口品价格 (含税)：利用上述 θ_{ij} 等式，可以将 X_{ij}^I、X_{ij}^O 表示为 P_j、P_j^O 的函数，利用前一部分求解出的 P 作为 P_O 的函数带入 θ_{ij} 等式，遍历全部 ij，可以得到一个以全部进口价格向量 P^O 为变量的方程组，搜索使这组方程尽可能成立的 P^O 来为进口价格校准，进口品价格一旦得到校准，作为其函数的国内部门产品价格也即得到了校准；

(iii) 出口需求：各部门的出口额可以直接从投入产出表中获得，在此基础上各部门的出口量（即剔除价格后的数量）可以通过将出口额除以前两步校准出的国内部门产品价格获得；

(3) 需要进行决策优化问题求解进行校准的参数

- **价格调整速度 τ：**用关税、出口管制政策发生后贸易差额、GDP、行业产出的数据轨迹来进行校准拟合（不需要求解决策优化问题

A. 传统模型校准

- ⋆ **固定效用权重矩阵**：给定之前的参数取值，通过选取目标权重向量拟合**贸易政策历史观测数据**：（i）用 ML 方法来做；(ii) 给定反制的行业选择，进行关税额和出口管制的拟合；(iii) 可以限定贸易政策调整目标行业的集合，比如取简单的并集。

$$\Omega^{I*} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3) \tag{2}$$

B.Agent-based 模型校准

- ⋆ **Context + Agent**: (i) 给定政策决策时点上的外部环境（新闻、政治环境、情绪、民意、性格 (twitter)，是决策的 context；(ii) 智能体的决策目标校准：
  (a) 如何标准化 prompt 来刻画决策环境与决策目标?
  (b) 历史数据解释 vs. 未来预测
  (c) 思维链？输出效用权重?

$$\mathcal{F} : Context_t \to \Omega_t^{II*} \tag{3}$$

  不需要任何理性，偏好稳定、环境稳定的假定。
- ⋆ 校准过程中，可以加入基本的经济学理论逻辑，让智能体能够推测参数调整方向

2 Main Idea

模型环境 将中、美嵌入到全球生产网络中, 每个国家主导某些产业或者依赖其他国家产业

- 聚焦两条核心的产业链：即高端芯片制造和稀土产业链
- 美国主导高端芯片产业链的研发和设计上游环节，中国主导稀土的挖掘、提纯和开采的上游环节
- 各个国家基于自己主导的优势产业进行贸易政策（或产业政策）的选择，以最大化政策目标函数

政策目标 本研究可以考虑多重政策目标下的博弈结果和福利效应

- 各国最大化自己国家的产出
- 各国最大化消费者的福利水平

- 各国追求相对产出水平
- 各国追求高科技、高附加值产业的优势地位

3 Setup

3.1 产业、生产网络

$$Y_i = G_i(A_i, X_{i1}, \ldots, X_{iM_l}; X^I_{i,M_l+1}, X^O_{M_l+1}, \ldots, ; X^I_{i,N_l}, X^O$$

每个国家l 1,2l∈ $\{1,2\}$ NlN_l ii

$$= A_i \prod_{j=1}^{M_l} X_{ij}^{\alpha_{ij}} \prod_{j=M_l+1}^{N_l} \left(\left(\gamma_{ij} X^I_{ij}\right)^{\rho_{ij}} + \left((1-\gamma_{ij}) X^O_{ij}\right)^{\rho_{ij}} \right)$$

其中,LikL$_{ik}$ ii k $j = 1, ..., Mlj = 1, \ldots, M_l$ l $XijX_{ij}$ ii jj $ij\alpha_{ij}$ j $Ml{+}1, ..., Nlj = M_l{+}1, \ldots, N_l$ i j $XIijX^I_{ij}$ $XOijX^O_{ij}$ i j j j

部门 i 成本函数为:

$$M_i = \sum_{j=1}^{M_l} P_j X_{ij} + \sum_{j=M_l+1}^{N_l} (P^I_j X^I_{ij} + P^O_j X^O_{ij}) + \sum_{k=1}^{M} P_{k+N} L_{ik} \tag{5}$$

其中 PjP$_j$ jj / $j = Ml{+}1, ..., Nlj = M_l{+}1, \ldots, N_l$ $PIjP^I_j$ $POjP^O_j$

一个代表性消费者的效用函数为

$$U = \prod_{j=1}^{M_l} \left(\frac{C_j}{\beta_j}\right)^{\beta_j} \prod_{j=M_l+1}^{N_l} \left((\gamma_{cj} C^I_j)^{\rho_{cj}} + ((1-\gamma_{cj}) C^O_j)^{\rho_{cj}}\right)^{\frac{\beta_j}{\rho_{cj}}} \tag{6}$$

消费者的收入为

$$\mathcal{I} = \sum_{k=1}^{M} P_{i,N+k} L^D_k \tag{7}$$

其中,

$$L^D_k = \sum_{i=1}^{N_l} L_{ik} \tag{8}$$

表示个行业部门对要素 kk 的实际使用量。

对于给定的 i 以及 j=Ml+1,⋯,Nlj=M$_l$+1, $\ldots, N_l$ $(Xt; i1, ..., Xt; iMl, XIt; i, Ml{+}1, XOt; i, Ml{+}1, ..., XIt; iNl, XOt; iNl, Lt; i1, ..., Lt; iM)(X_{t;i1}, \ldots, X_{t;iM_l}, X^I_{t;i,M_l+1}, X^O_{t;i,M_l+1}, \ldots, X^I_{t;iN_l}, X^O_{t;iN_l}, L_{t;i1}, \ldots, Lt; iM)$ i t $\theta_{t;ij} = \frac{\left(\gamma_{ij} X^I_{t;ij}\right)^{\rho_{ij}}}{\left(\gamma_{ij} X^I_{t;ij}\right)^{\rho_{ij}} + \left((1-\gamma_{ij}) X^O_{t;ij}\right)^{\rho_{ij}}}$ (9)

为根据当前 t 时期的国内外竞品用量计算的行业 i 对产品 j 的国内外竞品的使用比例，记 $Y_{t;i}$ 为使用上述 t 时期给定的中间品和要素用量生产出的部门 i 的产出量，以及

$$\lambda_{t;i} = A_i^{-1} \prod_{j=1}^{M_l} \left(\frac{\alpha_{ij}}{P_{t;j}}\right)^{-\alpha_{ij}} \prod_{j=M_l+1}^{N_l} \left(\left(\frac{\alpha_{ij}\gamma_{ij}\theta_{t;ij}}{P_{t;j}^I}\right)^{\rho_{ij}} + \left(\frac{\alpha_{ij}(1-\gamma_{ij})(1-\theta_{t;ij})}{P_{t;j}^O}\right)^{\rho_{ij}}\right)^{-\frac{\alpha_{ij}}{\rho_{ij}}} \times \prod_{j=1}^{M} \left(\frac{\alpha_{i,j+N_l}}{P_{t;j+N_l}}\right)^{-\alpha_{ij}} \tag{10}$$

则在面对针对价格、生产率或其他技术参数的冲击时，对于中间品及要素的使用需求的调整量可由如下形式表示

$$\Delta x_{D,ij} = \log X_{D,ij} - \log X_{t;ij} = \log \alpha_{ij} + \log \lambda_{t;i} - \log P_{t;j} + \log Y_t - \log X_{t;ij},\ j = 1, \ldots, M_l \tag{11}$$

$$\begin{aligned} \Delta x_{D,ij}^I = &\log X_{D,ij}^I - \log X_{t;ij}^I = \log \alpha_{ij} + \log \lambda_{t;i} + \log \theta_{t;ij} + \log Y_t \\ &- \log P_{t;j}^I - \log X_{t;ij}^I,\ j = M_l + 1, \ldots, N_l \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned} \Delta x_{D,ij}^O = &\log X_{D,ij}^O - \log X_{t;ij}^I = \log \alpha_{ij} + \log \lambda_{t;i} + \log(1 - \theta_{t;ij}) + \log Y_t \\ &- \log P_{t;j}^O - \log X_{t;ij}^O,\ j = M_l + 1, \ldots, N_l \end{aligned} \tag{13}$$

$$\Delta x_{D,i,N_L+j} = \log L_{D,ij} - \log L_{t;ij} = \log \alpha_{i,N_l+j} + \log \lambda_{t;i} - \log P_{t;N_l+j} + \log Y_t - \log L_{t;ij},\ j = 1, \ldots, M \tag{14}$$

(11)-(14)记录了在当部门 i 从 t 到 t+1 期经历了价格、生产率或其他技术参数的冲击后，在维持部门产出不变和对国内外竞品使用比例不变的前提下，成本最小化驱动的中间品和要素使用量的变化量。在非出清市场环境下，对于中间品和要素的使用量的需求调整并不一定等于真实可实现的使用量调整，因此在(11)-(14)中加入下标 D 以指代该调整量仅为需求调整量。

类似的，对于家庭部门和最终消费，记 $(C_{t;1}, \ldots, C_{t;M_l}, C_{t;M_l+1}^I, C_{t;M_l+1}^O, \ldots, C_{t;N_l}^I, C_{t;N_l}^O)$ 为行业 i 在当前时期 t 对于各部门产品及国内外竞品的消费量

$$\theta_{t;cj} = \frac{\left(\gamma_{cj} C_{t;j}^I\right)^{\rho_{cj}}}{\left(\gamma_{cj} C_{t;j}^I\right)^{\rho_{cj}} + \left((1-\gamma_{cj}) C_{t;j}^O\right)^{\rho_{cj}}} \tag{15}$$

为根据当前 t 时期的国内外竞品消费量计算的家庭部门对产品 j 的国内外竞品的消费比例，记 $\mathcal{I}_t$ 为 t 时期家庭部门的要素收入水平，则对于家庭部门而言，在面临潜在的价格冲击时，若给定收入水平 $\mathcal{I}_t$ 不变和面临国内外竞品的消费比例不变，则效用最大化下，家庭部门对各部门产品的消费需求

调整量为

$$\Delta c_{D,j} = \log C_{D,j} - \log C_{t;j} = \log \beta_{ij} + \log I_t - \log P_{t;j} - \log C_{t;j},\ j = 1, \ldots, M_l \tag{16}$$

$$\Delta c^I_{D,j} = \log C^I_{D,j} - \log C^I_{t;j} = \log \beta_j + \log I_t + \log \theta_{t;ij} - \log P^I_{t;j} - \log C^I_{t;j},\ j = M_l + 1, \ldots, N_l \tag{17}$$

$$\Delta c^O_{D,j} = \log C^O_{D,j} - \log C^I_{t;j} = \log \beta_j + \log \mathcal{I}_t + \log(1 - \theta_{t;cj}) - \log P^O_{t;j} - \log C^O_{t;j},\ j = M_l + 1, \ldots, N_l \tag{18}$$

记

$$\Delta x_D = \{\{\Delta x_{D,i1}, \ldots, \Delta x_{D,iM_l}, \Delta x^I_{D,i,M_l+1}, \ldots, \Delta x^I_{D,iN_l}, \Delta x_{D,i,N_l+1}, \ldots, \Delta x_{D,i,N_l+M_l}\} : i = 1, \ldots, N_l\}$$

为一个 $N_l \times (N_l + M_l)$ 维的矩阵，刻画了全部 N_l 个行业对全部（国内生产的）中间品和要素的需求调整量。记

$$X_t = \{\{X_{t;i1}, \ldots, X_{t;iM_l}, X^I_{t;i,M_l+1}, \ldots, X^I_{t;iN_l}, L_{t;i,1}, \ldots, L_{t;iM_l}\} : i = 1, \ldots, N_l\}$$

为 $N_l \times (N_l + M_l)$ 维矩阵，刻画了 t 时期各行业对国内生产的中间品和要素的实际使用量。

对于国外竞品需求，记

$$X^O_t = \{\{X^O_{t;i,M_l+1}, \ldots, X^O_{t;iN_l}\} : i = 1, \ldots, N_l\}$$

为 $N_l \times (N_l - M_l)$ 维矩阵，刻画 t 时期各部门对国外竞品的实际使用量，

$$\Delta x^O_D = \{\{\Delta x^O_{D,i,M_l+1}, \ldots, \Delta x^O_{D,iN_l}\} : i = 1, \ldots, N_l\}$$

为 $N_l \times (N_l - M_l)$ 维矩阵，刻画 t 时期各部门对国外竞品的需求调整量。

对消费者，记

$$C_t = (C_{t;1}, \ldots, C_{t;M_l}, C^I_{t;M_l+1}, \ldots, C^I_{t;N_l}, 0, \ldots, 0)^\top$$

为 $(N_L + M) \times 1$ 维列向量，刻画 t 时期家庭部门对国内部门产品的实际消费量，其中家庭部门不消费要素，故而要素需求恒为零；

$$\Delta c_D = (\Delta c_{D;1}, \ldots, \Delta c_{D;M_l}, \Delta c^I_{D;M_l+1}, \ldots, \Delta c^I_{D;N_l}, 0, \ldots, 0)^\top$$

为 $(N_l + M) \times 1$ 维列向量，刻画家庭部门对国内部门产品的消费需求的调整量。对于国外竞品需求，记

$$C^O_t = (C^O_{t;M_l+1}, \ldots, C^O_{t;N_l})^\top$$

为 $(N_l - M_l) \times 1$ 维列向量，刻画 t 时期家庭部门对国外竞品的实际需求量，

$$\Delta C_D^O = (\Delta c_{D,M_l+1}^O, \ldots, \Delta c_{D,N_l}^O)^\top$$

为 $(N_l - M_l) \times 1$ 维列向量，刻画 t 时期家庭部门对国外竞品的需求调整量。

记

$$p_{t;N_l} = (\ln P_{t;1}, \ldots, \ln P_{t;l}, \ln P_{t;M_l+1}^I, \ln P_{t;N_l}^I)^\top$$

为 $N_l \times 1$ 维列向量，刻画国内 N_l 部门产品在 t 时期的价格的对数值，

$$p_{t,l} = (\ln P_{t;1}, \ldots, \ln P_{t;N_l}, \ln P_{t;M_l+1}^I, \ln P_{t;N_l}^I, \ln P_{t;N_l+1}, \ldots, \ln P_{t;N_l+M})^\top$$

为 $(N_l + M) \times 1$ 维列向量，刻画 t 时期国内产品与要素的价格对数；

$$p_t^O = (\ln P_{t;M_l+1}^O, \ldots, \ln P_{t;N_l}^O)^\top$$

为 $(N_l - M_l) \times 1$ 维列向量，刻画 $N_l - M_l$ 种进口品在 t 时期的价格对数。

记

$$Y_t = (Y_{t;1}, \ldots, Y_{t;N_l}, L_1, \ldots, L_M)^\top$$

为 $(N_l + M) \times 1$ 维列向量，刻画 t 时期国内各部门的产出量以及各要素的存量，本文假设要素供给为非弹性供给，意味着要素存量为固定常熟，因此不依赖时间下标。另

$$Export_t = (0, \ldots, 0, E_{t;M_l+1}, \ldots, E_{t;N_l}, 0, \ldots, 0)^\top$$

为 $(N_l + M) \times 1$ 维列向量，刻画 t 时期国外对于 l 国产品的需求量，由于行业 $1, \ldots, M_l$ 为非贸易行业，因此国外需求为 0，本文假设要素均不可跨国流动，因此对要素的国外需求也为 0。

令产品市场和要素市场的供求缺口决定价格的变化量（记为 $\Delta p_t = \ln P_{t+1} - \ln P_t$，具体形式如下：

$$\Delta p_t = Diag(\tau) \left(\left(X_t^\top \circ \exp(\Delta x_D)^\top \right) \mathbf{1}_{N_l} + C \circ \exp(\Delta c_D) + Export_t - Y_t \right) \tag{19}$$

其中 $A \circ B$ 表示矩阵 A、B 中元素逐点相乘得到的新矩阵，$\exp(A)$ 表示对 A 中每个元素取指数得到的新矩阵，$Diag$ 为将给定向量设为对角线元素的对角矩阵，τ 为 $N_l + M$ 为全正向量，刻画价格调整相对于供求缺口的幅度。

由于有供求缺口的存在，最终中间品、要素以及消费品的实际使用量与其计划需求量并不一致，当某类产品或要素供过于求时，实际使用量与计划

量相一致，但会导致资源浪费，而当供不应求时，各部门和消费者的实际用量应当小于其计划量，具体用量本文假设为按需求比例方式进行分配，即

$$X_{t+1} = \left(\frac{\mathbf{1}_{N_l} Y_t^\top}{\mathbf{1}_{N_l} \left(\left(X_t^\top \circ \exp(\Delta x_D) \right)^\top \mathbf{1}_N + C_t \circ \exp(\Delta c_D) \right)^\top + Export_t} \vee \mathbf{1}_{N_l \times (N_l + M)} \right) \circ (X_t \circ \exp(\Delta x_D)) \tag{20}$$

$$C_{t+1} = \left(\frac{Y_t}{\left(\left(X_t^\top \circ \exp(\Delta x_D) \right)^\top \mathbf{1}_N + C_t \circ \exp(\Delta c_D) \right) + Export_t} \vee \mathbf{1}_{N+M} \right) \circ (C_t \circ \exp(\Delta c_D)) \tag{21}$$

其中，$A \vee B$ 代表由向量 A、B 逐点取最小值构成的新向量,$\frac{A}{B}$ 表示矩阵 A、B 逐点相除得到的新矩阵。

出口需求方面，与(21)类似，

$$E_t = \left(\frac{Y_t}{\left(\left(X_t^\top \circ \exp(\Delta x_D) \right)^\top \mathbf{1}_N + C_t \circ \exp(\Delta c_D) \right) + Export_t} \vee \mathbf{1}_{N+M} \right) \circ Export_t \tag{22}$$

(22)给出了实际的出口需求。

为了平衡国际收支，记 $EI_t = E_t^\top P_t$ 表示 t 时期的实际出口收入（$P_t = \exp(p_t)$ 刻画了 t 时期国内产品/要素价格），则购买国外竞品的指出与出口收入应保持一定的关系，从而利用与(21)、(20)类似的需求分配机制，可以决定对国外竞品的实际购买量，

$$X_{t+1}^O = \left(\frac{EI_t}{\mathbf{1}_{N_l}^\top \left(X_t^O \circ \exp(\Delta x_D^O) \right) \exp(P_t^O) + \left(C_t^O \circ \exp(\Delta c_D^O) \right)^\top \exp(P_t^O)} \vee 1 \right) \left(X_t^O \circ \exp(\Delta x_D^O) \right) \tag{23}$$

$$C_{t+1}^O = \left(\frac{EI_t}{\mathbf{1}_{N_l}^\top \left(X_t^O \circ \exp(\Delta x_D^O) \right) \exp(p_t^O) + \left(C_t^O \circ \exp(\Delta c_D^O) \right)^\top \exp(P_t^O)} \vee 1 \right) \left(C_t^O \circ \exp(\Delta c_D^O) \right) \tag{24}$$

一旦决定了各部门要素和中间品的实际使用量的变化量，各部门产出的变化量可由各部门生产函数决定，即

$$Y_{t+1} = \left(G_1(A_1, X_{t+1;1,\cdot}), G_{N_l}(A_1, X_{t+1;N_l,\cdot}); L_1, \ldots, L_M \right)^\top \tag{25}$$

其中 $X_{t+1;i,\cdot}$ 表示矩阵 X_t 的第 i 个行向量。

而根据矩阵 X_{t+1} 中的最后 M 列刻画的要素实际需求，结合(7), 可以

给出家庭部门收入的更新方程

$$\mathcal{I}_{t+1} = \mathbf{1}_{N_l}^{\top} X_{t+1;\cdot,N_l+1:N_l+M} \exp(p_t)_{N_l+1:N_l+M} \tag{26}$$

其中,$X_{t+1;\cdot,N_l+1:N_l+M}$ 表示 X_{t+1} 矩阵中有最后 M 列构成的子矩阵,$\exp(p_t)_{N_l+1:N_l+M}$ 表示由 t 时期价格向量 $\exp(p_t)$ 最后 M 个元素构成的子向量。

3.2 算法执行

假设对于一国的决策者而言，每一期的出口向量 $Export_t$、国外竞品的价格向量 p_t^O 均为外生参数；国内的产出 Y_t、价格 p_t、中间品/要素消耗 X_t、国内品消费 C_t、国外中间品使用 X_t^O、国外竞品消费 C_t^O、家庭部门收入（GDP）$\mathcal{I}_t$ 的动态演化分别由(19)、(20)、(21)、(23)、(24)、(25)、(26)中的迭代方程给出。

在给定冲击（关税可以反应为初始时刻 p_t^O 价格向量的加成、配额对出口向量 $Export_t$ 的 manipulation）之后，迭代(19)、(20)、(21)、(23)、(24)、(25)、(26)，可以给出经济变量的动态演化轨迹。

3.3 拓展

假设中美两国的产业结构由 l=1、2 的上述两个动态生产网络模型刻画。拟在其中加入两条产业链的影响，以及中美两国进出口之间的直接效应。

第一，产业链 $s = 1, 2$ 可表示为一个包含 K_s 个节点的网络，记为 $\mathcal{G}_s$，记 $Node_{K_s}$ 为该网络的节点集合，记 $Node_l$ 为 l 国生产网络的节点集合，则产业链网络中的节点集合必须与中美生产网络中的节点集合有非空交集，即 $Node_{K_s} \cap Node_l \neq \emptyset$。第二，假设 $\mathcal{G}_s$ 可以表示为一个取值 0，1 的邻接矩阵，其中 ij 元素取值为 1 当且仅当节点（代表一个国家行业组合）i 与 j 之间存在相应的投入产出关联，并且如果 $i, j \in Node_l$，ij 在 $\mathcal{G}_s$ 中无连边（即如果给定产业链与给定国家内的产业链重合，则不在国际产业链中考虑这种链接）。第三，如果对于 K_s 中的每个节点 i，记 P_i、E_i 为两个节点属性变量，分别表示节点行业投入关键原材料的价格和数量。第四，对于每个 $\mathcal{G}_s$，定义一个函数值邻接矩阵

$$\mathcal{F}_{\mathcal{G}_s} = \{\mathcal{F}_{ij} : i, j \in K_s\} \tag{27}$$

其中 $\mathcal{F}_{ij} : \mathbb{R}_+^2 \to \mathbb{R}_+^2$ 的函数，满足如下条件：

- $\mathcal{F}_{ij} \equiv (0,0)$ 在产业链网络 $\mathcal{G}_s$ 中，ij 间无连边。
- 对于 $i,j \in Node_{K_s}/(Node_1 \cup Node_2)$ 令 $(P_j^i, E_j^i) = \mathcal{F}_{ij}(P_i, E_i)$，则

$$(P_j, E_j) = \left(\frac{\sum_i P_j^i (P_j^i E_j^i)}{\sum_i P_j^i E_j^i}, \sum_i E_j^i \right)$$

  即下游节点 j 面临的投入品价格和投入数量有上游行业的销售均价和总产出量决定，而上游行业的产出数量和价格由其投入品数量、价格通过生产环境（由 $\mathcal{F}_{ij}$ 刻画，其中还可以反映节点 i 面临的政策环境）转化得到。
- 如果节点 $i \in Node_l$ 而 $j \notin Node_l$，则 (P_i, E_i) 需与 l 过面临的产品 i 的给定产业链产品的进口价格和由前述生产网络模型决定的部门 i 在当前时期对给定产业链上的国外进口品需求相一致，记 $(P_j^i, E_j^i) = \mathcal{F}_{ij}(P_i, E_i)$，则 P_j^i 等于 l 国部门 i 当前时期由生产网络模型决定的价格，同时 E^i 为有生产网络模型决定的当前时期 l 国部门 i 的实际出口量，$E_j^i = E^i \zeta_{ij}$，$\sum_j \zeta_{ij} = 1$。
- 如果节点 $j \in Node_l$ 而 $i \notin Node_l$，记 $(P_j^i, E_j^i) = \mathcal{F}_{ij}(P_i, E_i)$，则 P_j^i 等于 l 国部门 j 当前时期面临的给定产业链产品的进口价格，同时 E_j^i 与当前时期由前述生产网络模型决定的 l 国 j 部门对给定产业链产品的进口需求量相一致。

3.4 平衡态定义

- 对于每个国家的每类产品 i，(10)中的 λ_i，满足

$$\lambda_i = P_i \tag{28}$$

- 对于每个国家 l 的每类要素 j，满足

$$\sum_{i=1}^{N_l} \alpha_{i,N_l+j} P_i Y_i = P_{N_l+j} L_j \tag{29}$$

- 对于每个国家 l，(19)等于 0；
- 对于每个国家 l，国际收支平衡

$$\sum_{i=1}^{N_l} Export_i P_i = \mathbf{1}_{N_l}^\top X^O P^O + (C^O)^\top P^O \tag{30}$$

- $$P_j X_{ij} = \alpha_{ij} P_i Y_i \tag{31}$$

- $$P_j^I X_{ij}^I = \alpha_{ij} \theta_{ij} P_i Y_i \tag{32}$$

- $$P_j^O X_{ij}^O = \alpha_{ij} (1 - \theta_{ij}) P_i Y_i \tag{33}$$

- 对于每个国家 l，(26)无下标成立。

- $$P_j^O C_j^O = \beta_j (1 - \theta_{cj}) \mathcal{I} \tag{34}$$

- $$P_j^I C_j^I = \beta_j \theta_{cj} \mathcal{I} \tag{35}$$

- $$P_j C_j = \beta_j \mathcal{I} \tag{36}$$

3.5 $\rho_{ij} \equiv 0$ 时的平衡态

$\rho_{ij} \equiv= 0$ 时，θ_{ij} 均为常数，可以设

$$\tilde{\alpha}_{ij} = \begin{cases} \alpha_{ij}, & j = M_l + 1, \ldots, N_l, N_l + 1, \ldots, N_{l+k} \\ \alpha_{ij} \theta_{ij}, & j = 1, \ldots, M_l \end{cases} \tag{37}$$

记 $\tilde{\alpha} = (\tilde{\alpha}_{ij})_{1 \le i,j \le N_l}$ 。平衡态下，记矩阵 $\mathcal{B} = (I - \tilde{\alpha}^\top - \sum_{s=1}^k \beta \tilde{\alpha}_{N_l+k}^\top)^{-1}$，$\alpha_{N_l+k} = (\alpha_{1,N_l+k}, \ldots, \alpha_{N_L,N_l+k})^\top$

$$PY = \mathcal{B} \cdot PExport \tag{38}$$

其中,$PY = (P_1 Y_1, \ldots, P_{N_l} Y_{N_l})$、$PExport = (P_1 Export_1, \ldots, P_{N_l} Export_{N_l})$、。

p $= (p_1, \ldots, p_{M_l}, p_{M_l+1}^I, \ldots, p_{N_l}^I)^\top (p = \ln P)$ 满足

$$p = (I - \tilde{\alpha})^{-1} \left(\alpha^O p^O + \sum_{k=1}^M \alpha_{N_l+k} p_{N_l+k} - a - diag(\alpha^\top \alpha) \right) \tag{39}$$

其中，$p^O = (p^O_{M_l+1}, \ldots, p^O_{N_l})^\top$，$a = (\ln A_1, \ldots, \ln A_{N_l})^\top$，

$$\alpha^O = \begin{pmatrix} \alpha_{1,M_l+1}(1-\theta_{1,M_l+1}) & \ldots & \alpha_{1,N_l}(1-\theta_{1,N_l}) \\ & \vdots & \\ \alpha_{N_l,M_l+1}(1-\theta_{N_l,M_l+1}) & \ldots & \alpha_{N_l,N_l}(1-\theta_{N_l,N_l}) \end{pmatrix}$$

，$\alpha = \{\tilde{\alpha} : \alpha^O : \alpha_{N_L+1}, \ldots, \alpha_{N_l+M}\}$。

$$(P_{N_l+1}, \ldots, P_{N_l+M})^\top = \begin{pmatrix} \alpha^\top_{N_l+1}/L_1 \\ \vdots \\ \alpha^\top_{N_l+M}/L_M \end{pmatrix} PY \tag{40}$$

$$\mathcal{I} = \sum_{k=1}^{M} P_{N_l+k} L_k = \mathbf{1}^\top_m \begin{pmatrix} \alpha^\top_{N_l+1} \\ \vdots \\ \alpha^\top_{N_l+M} \end{pmatrix} PY \tag{41}$$

在此基础上，利用(31)-(36)确定中间品使用情况和消费向量